Mapa de flujo de valor – estado actual

Línea de yogures (natural, griego y fresa) · Lácteos Altos de Teusacá

Ganaderos

150.000 L/día planta
57.500 L/día yogur

≈ 8 cisternas/día

Programa de acopio semanal

Control de producción
Programa semanal en hoja de cálculo
Registro de lotes en papel · sin MES

Pedidos diarios

127.998 vasos/día
26.446 botellas/día
22.907 griego/día
35 lotes/semana
Takt = 4,2 h/lote

Clientes

Despacho diario

MES + ISA-95
registro digital

Programa impreso por turno

pH en línea
menos muestreo

Llenadora FFS
21.600 vasos/h

Recepción	Pasteurización	Formulación	Tratamiento	Fermentación	Acondicionam.	Envasado	Paletizado
U111 · U112	U121 · U122 HTST	U201	U202 · 92 °C, 5 min	4 tanques × 12.000 L	U215 · U216	U311 · U312 · U313	manual · U341
		1		2		4	2
C/T = 0,6 h C/O = — Disp. = 100 % Uso = 15 %	C/T = 0,5 h C/O = CIP 1,4 h Disp. = 98 % Uso = 12 %	C/T = 1,9 h C/O = CIP 1/día Disp. = 98 % Uso = 46 %	C/T = 1,2 h C/O = CIP 1,4 h Disp. = 98 % Uso = 47 %	C/T = 8,1–9,0 h C/O = CIP 0,75 h Disp. = 100 % Uso = 45 %	C/T = 1,0–1,7 h C/O = CIP 1/día Disp. = 98 % Uso = 19 %	C/T = 3,5 h C/O = 0,75 h OEE = 70 % Uso U311 = 88 %	C/T = 150 s/bulto C/O = — Disp. = 100 % Uso = 81 %

12 h
cámara 2–4 °C

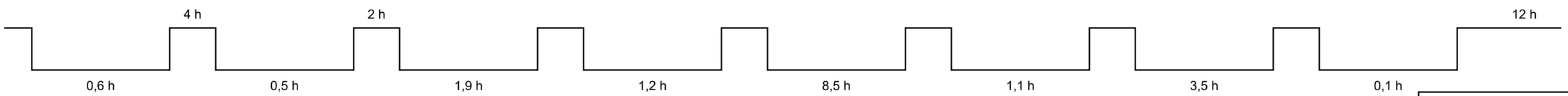
4 h
leche cruda

2 h
silos

Cuello de botella

≤ 8 h
pulmones

Paletizado
robotizado



Lead time = 35 h
T. valor agregado = 10,5 h
(30 % del lead time)

C/T y C/O por lote de 10.000 L, según las recetas v1.8. Uso = trabajo + alistamiento + fallas, de la simulación de 12 semanas.
La espera en pulmones (≤ 8 h) no se suma al lead time: el lote se envasa mientras el siguiente fermenta.

Mekvra · Grupo 6 · Automatización de Procesos de Manufactura 2026-2S · UNAL	
VSM estado actual · línea de yogures	Paletizado manual
Elaboró: J. Carreño	12-oct-2026